

Corrigé — Exercice 10

Étude de fonctions · Limites

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} F(x)$.

En $-\infty$ la courbe se rapproche de la droite $y = 1$. À gauche de 2, elle s'échappe vers le haut le long de l'asymptote verticale.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} F(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

À droite de 2, la courbe part de $+\infty$. En $+\infty$, elle suit la droite Δ , dont l'ordonnée croît sans limite.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} F(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x}$.

En $+\infty$ la courbe suit $\Delta : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, de coefficient directeur $\frac{1}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = \frac{1}{2}$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(F(x) - \frac{1}{2}x \right)$.

Δ étant asymptote, $F(x) - \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \right) \rightarrow 0$, donc

$$F(x) - \frac{1}{2}x = \left(F(x) - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(F(x) - \frac{1}{2}x \right) = \frac{1}{2}$$

2) c) Position de $\mathcal{C}$ par rapport à Δ sur $]2, +\infty[$.

Sur cet intervalle, la courbe est tracée au-dessus de Δ , dont elle se rapproche par le haut.

$$\Rightarrow F(x) > \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \text{ sur }]2, +\infty[: \mathcal{C} \text{ est au-dessus de } \Delta.$$

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x) - x}{F(x) + x}$.

Forme indéterminée : divisons numérateur et dénominateur par x .

$$\frac{F(x) - x}{F(x) + x} = \frac{\frac{F(x)}{x} - 1}{\frac{F(x)}{x} + 1}$$

D'après la question 2) a), $\frac{F(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x) - x}{F(x) + x} = \frac{\frac{1}{2} - 1}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x) - x}{F(x) + x} = -\frac{1}{3}$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2F(x) - x}{x + 3}$.

Divisons par x :

$$\frac{2F(x) - x}{x + 3} = \frac{2 \frac{F(x)}{x} - 1}{1 + \frac{3}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2F(x) - x}{x + 3} = \frac{2 \times \frac{1}{2} - 1}{1 + 0} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2F(x) - x}{x + 3} = 0$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x - 2}$.

Quotient des termes de plus haut degré : $\frac{2x}{x} = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x - 2} = 2$$

4) b) **En déduire** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{G(x)}{x}$.

Par définition, $G(x) = (x - 2) F\left(\frac{2x}{x - 2}\right)$, donc

$$\frac{G(x)}{x} = \frac{x - 2}{x} \times F\left(\frac{2x}{x - 2}\right)$$

Premier facteur. $\frac{x - 2}{x} = 1 - \frac{2}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

Second facteur. Posons $X = \frac{2x}{x - 2}$. D'après la question 4) a), $X \rightarrow 2$; or F n'est pas définie en 2 et $\lim_{X \rightarrow 2} F(X) = +\infty$.

Le produit d'une quantité tendant vers 1 par une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{G(x)}{x} = +\infty$$

5) **Position de $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $y = 1$ en $-\infty$.**

Sur $] -\infty, 2[$, la courbe est tracée au-dessus de la droite $y = 1$, dont elle se rapproche par le haut quand x décroît.

$\Rightarrow F(x) > 1$ au voisinage de $-\infty$: $\mathcal{C}$ est au-dessus de son asymptote horizontale.